COMPLICAÇÕES DA PANCREATECTOMIA DISTAL LAPAROSCÓPICA: REVISÃO SISTEMÁTICA DE FATORES PREDITIVOS DE FÍSTULA PANCREÁTICA

1. INTRODUÇÃO

A pancreatectomia distal constitui a modalidade terapêutica cirúrgica destinada ao tratamento de neoplasias e demais afecções, de natureza benigna, pré-maligna ou maligna, localizadas no corpo e na cauda do pâncreas. Historicamente, a laparotomia consolidou-se como a via de acesso convencional para tal resrsecção; todavia, a partir da última década do século XX, a incorporação progressiva da videolaparoscopia ao arsenal da cirurgia pancreática promoveu uma reconfiguração paradigmática dessa prática, ainda que de modo mais gradual do que o observado em outros domínios da cirurgia abdominal, em virtude da complexidade técnica inerente à localização retroperitoneal da glândula e à sua íntima relação anatômica com estruturas vasculares de grande calibre (Korrel et al., 2022).

Nas últimas duas décadas, ensaios clínicos randomizados internacionais, com destaque para os estudos LEOPARD e LAPOP, mostraram que a pancreatectomia distal minimamente invasiva, em comparação à via aberta, proporciona menor tempo até a recuperação funcional, menor tempo de internação e morbidade pós-operatória semelhante. Esses achados consolidaram a laparoscopia como via preferencial no tratamento de lesões benignas e pré-malignas do pâncreas esquerdo (Korrel et al., 2022; Van Hilst et al., 2021).

Mais recentemente, o ensaio multicêntrico DIPLOMA estendeu essa discussão ao contexto oncológico, avaliando a não inferioridade da via minimamente invasiva em casos de adenocarcinoma ductal do pâncreas (Van Hilst et al., 2021).

Iniciativas recentes de validação de escores preditivos, como o Distal Pancreatectomy Fistula Risk Score (D-FRS), buscam reunir variáveis perioperatórios em modelos aplicáveis à prática clínica (De Pastena et al., 2022). Essa heterogeneidade metodológica, que perpassa desde a própria definição de fístula clinicamente relevante até a ausência, em parcela considerável dos estudos disponíveis, de análise estatística multivariada capaz de comprovar a independência dos fatores de risco identificados, dificulta a extrapolação dos achados individuais para a prática clínica cotidiana.

Evidencia-se, assim, uma lacuna na literatura quanto à existência de uma síntese qualitativa desses dados restrita exclusivamente à via laparoscópica, livre da contaminação de resultados oriundos de séries que agrupam indistintamente os acessos aberto, robótico e laparoscópico. Diante desse cenário, justifica-se a consolidação sistemática e criteriosa da evidência científica mais recente acerca dos determinantes independentes da fístula pancreática subsequente à pancreatectomia distal realizada por via exclusivamente laparoscópica, de modo a subsidiar a estratificação de risco pré e intraoperatória e a

orientar, com maior segurança, a tomada de decisão cirúrgica. Nesses termos, a presente revisão sistemática tem como pergunta norteadora a identificação dos principais fatores preditivos perioperatórios associados de forma independente ao desenvolvimento de fístula pancreática clinicamente relevante após a pancreatectomia distal laparoscópica em pacientes adultos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão sistemática, estruturada e conduzida em conformidade com as diretrizes do Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), atualizadas em 2020. A formulação da pergunta de pesquisa foi baseada na estratégia PECO (População, Exposição, Comparador e Outcome/Desfecho), delineada da seguinte forma: População (pacientes submetidos à pancreatectomia distal laparoscópica); Exposição/Comparador (fatores de risco perioperatórios, demográficos e anatômicos); e Desfecho (incidência de fístula pancreática pós-operatória clinicamente relevante - CR-POPF).

Foi realizada uma busca sistemática abrangente nas bases de dados eletrônicas PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), onde foram incluídos estudos do período de 2016 a 2026. A estratégia de busca utilizou a combinação de descritores controlados (MeSH e DeCS) e palavras-chave em texto livre, interligados pelos operadores booleanos "AND" e "OR". Os principais termos utilizados incluíram: "laparoscopic distal pancreatectomy", "postoperative pancreatic fistula", "risk factors" e "predictors". A busca foi limitada a artigos publicados nos idiomas inglês e português. As bases de dados foram consultadas pela última vez no dia 15 de julho de 2026.

Foram incluídos estudos observacionais (coortes retrospectivas e prospectivas) e ensaios clínicos que avaliaram pacientes adultos (idades ≥ 18 anos) submetidos exclusivamente à pancreatectomia distal laparoscópica, que investigassem o impacto dos fatores de risco pré-operatórios e intraoperatórios para o desenvolvimento de fístula pancreática pós cirurgia laparoscópica. Os estudos incluídos deveriam adotar os critérios do International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS) em suas versões de 2005 (ISGPF) ou 2016, que avaliassem a fístula pancreática clinicamente relevante (CR-POPF), delimitada como os Graus B e C. Além disso, os estudos deveriam apresentar obrigatoriamente análise estatística multivariada (regressão logística ou análise de regressão de Cox) para a identificação de fatores de risco independentes para a formação de fístula pancreática, fornecendo valores de Odds Ratio (OR) ou Hazard Ratio (HR) com seus respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%).

Sobre os critérios de exclusão, foram excluídos estudos baseados em cirurgia aberta ou robótica, assim como estudos que não estratificaram isoladamente os pacientes que

realizaram a pancreatectomia por via laparoscópica (viés de agrupamento), relatos de caso, revisões narrativas, estudos em modelos animais e artigos cujas análises estatísticas se limitaram a testes univariados. Estudos que possuíam número de eventos insuficiente (N<10) para sustentar modelos preditivos independentes de forma estatisticamente significativa também foram excluídos. Também foram excluídos estudos que não possuíam desfecho clínico bem definido, como a ausência de estratificação entre os níveis A, B e C de fístula pancreáticas.

Os registros que atenderam aos critérios iniciais foram submetidos à leitura na íntegra, por três revisores que trabalharam de forma independente. A extração de dados foi padronizada em uma planilha eletrônica estruturada, englobando as seguintes variáveis: autoria, ano de publicação, país de origem, período do estudo, tamanho da amostra (N), critério diagnóstico de POPF, incidência de fístula clínica (CR-POPF) e os fatores preditivos independentes identificados com suas respectivas estatísticas (OR, IC 95% e valor de p). Quaisquer divergências entre os revisores foram resolvidas por meio de discussão e consenso.

A avaliação do risco de viés e da qualidade metodológica dos estudos observacionais incluídos foi conduzida de forma independente por três revisores, utilizando a Escala de Newcastle-Ottawa (NOS) para estudos de coorte. Os artigos foram pontuados com base em três domínios principais: seleção da coorte, comparabilidade dos grupos e averiguação adequada do desfecho. Adicionalmente, a certeza e a confiança no corpo de evidências para o desfecho primário foram avaliadas utilizando o sistema GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation), considerando limitações metodológicas, imprecisão e viés de publicação.

3. RESULTADOS

Foram identificados 292 artigos potencialmente elegíveis após a busca primária nas bases de dados, sendo 182 registros extraídos da base BVS e 110 registros da base PubMed. Após a exclusão de 19 artigos duplicados, 273 registros seguiram para a fase de triagem.

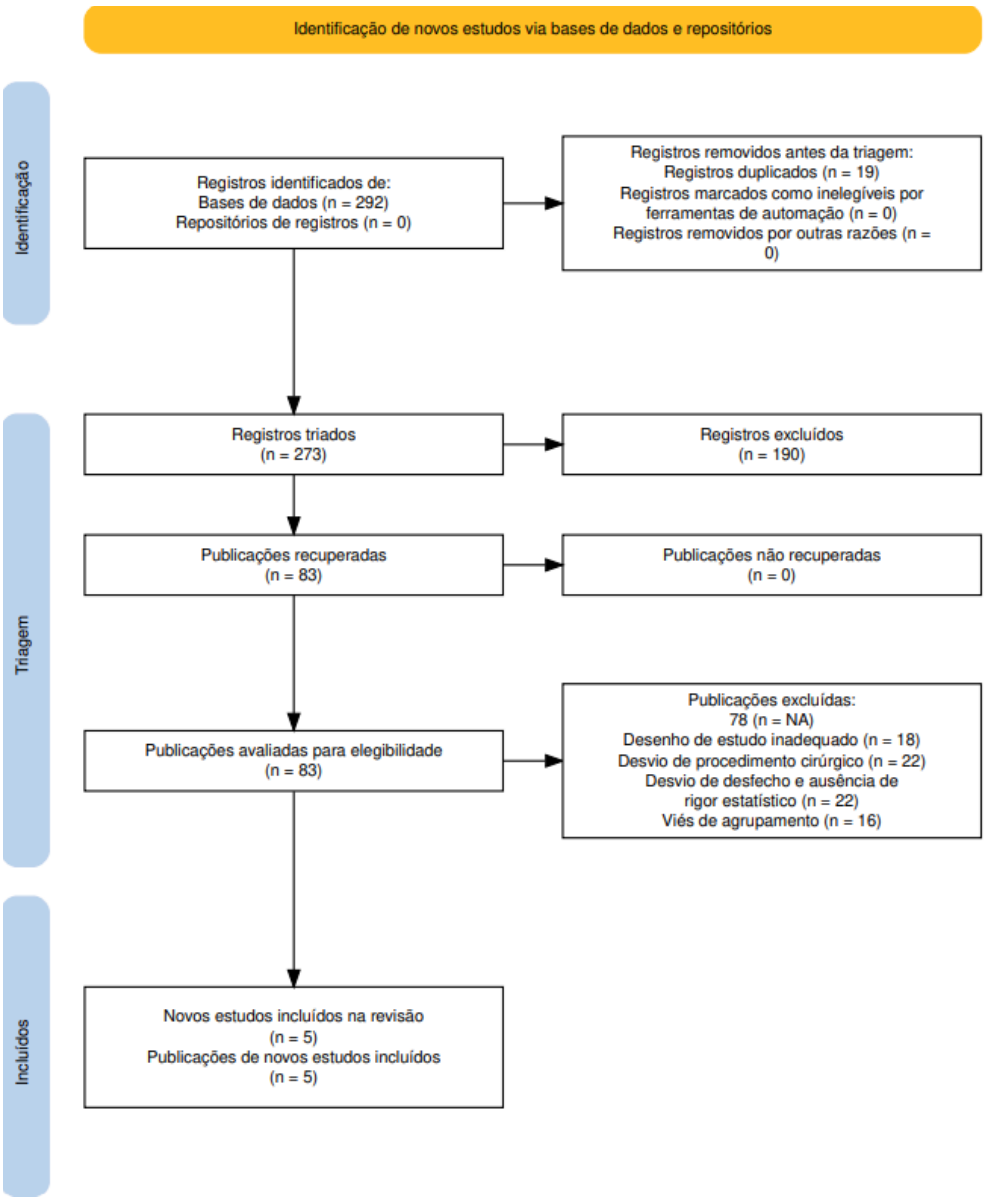
Após a leitura independente dos títulos e resumos, foram excluídos 190 artigos por desvio temático ou por não abordarem a pancreatectomia distal laparoscópica. Em seguida, os 83 registros remanescentes foram submetidos à leitura na íntegra, para uma avaliação aprofundada de elegibilidade.

Na etapa seguinte, foram excluídos 78 artigos por não se adequarem aos critérios de inclusão propostos pelo estudo em questão. Os motivos para a exclusão dos artigos foi caracterizada da seguinte maneira: desenho de estudo inadequado (n = 18), por se tratarem

de estudos secundários ou terciários ou por possuírem fragilidade amostral; desvio do procedimento cirúrgico (n = 22), o que excluiu artigos que abordaram outras técnicas cirúrgicas que não a ressecção distal, como a duodenopancreatectomia ou a pancreatectomia central; desvio de desfecho e ausência do rigor estatístico (n = 22), por não avaliarem os preditores diretos da CR-POPF ou por não realizarem análise multivariada/regressão logística para a comprovação da independência dos fatores; e viés de agrupamento e contaminação da via (n = 16), por agruparem os pacientes submetidos à outras modalidades cirúrgicas, como a cirurgia robótica, e os pacientes submetidos à via laparoscópica, impossibilitando a extração estatisticamente pura dos fatores preditivos exclusivos dessa via.

Dessa maneira, após o processo de seleção e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 5 estudos primários foram incluídos para a extração de dados e síntese qualitativa dessa revisão. A qualidade metodológica dos 5 estudos selecionados foi considerada alta, com escores variando entre 8 a 9 estrelas, de acordo com a Escala de Newcastle-Ottawa, indicando baixo risco de viés de seleção e excelente comparabilidade estatística.

Figura 1: Fluxograma de identificação e seleção dos estudos segundo a declaração PRISMA.



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), adaptado das diretrizes PRISMA (Page et al., 2021) utilizando o pacote PRISMA2020 (Haddaway et al., 2022).

Tabela 1: Características demográficas, clínicas e principais achados dos estudos incluídos.

Autor Principal/ Ano	País de Estudo	Período de Estudo	Amostra Total	Critério Diagnóstico de POPF	Principais achados
Ki Byung Song, 2020.	Coréia do Sul.	Março de 2005 a dezembro de 2015.	1227 pacientes.	ISGPF 2016.	A incidência de complicações maiores* foi de 4,7% (58 pacientes), com tempo cirúrgico (OR=2,648; IC95%: 1,352–5,189) e o sexo masculino

					(OR=2,142; IC 95%: 1,125–4,079) sendo os maiores fatores preditivos independentes.
Arturo S. Mendoza III, 2016.	Coréia Do Sul.	Janeiro de 2003 a dezembro de 2013.	143 pacientes.	ISGPF 2005.	A incidência de CR-POPF foi de 7% (10 pacientes), onde a espessura do parênquima pancreático>12mm (OR=12,24; IC 95%: 1,50–99,7) foi o fator preditivo independente principal identificado.
Jun Ishida, 2024.	Japão.	2010 a 2021.	167 pacientes.	ISGPS 2016.	A incidência de CR-POPF foi de 7,2% (12 pacientes), com amilase do líquido de dreno no 3º dia de pós-operatório>6000 U/L foi o único preditor independente identificado após análise multivariada (OR=5,78; IC 95%: 1,33–25,10]).
Safi Dokmak, 2019.	França.	Julho de 2008 a dezembro de 2016.	181 pacientes.	ISGPF 2005.	A incidência de CR-POPF foi de 22,7% (41 pacientes), sendo o principal fator preditivo o uso de dreno multitubular (em comparação com o dreno de pequena sucção) (OR=7,385; IC 95%: 1,919-28,418).
Xia, 2017.	China.	Março de 2011 a março de 2016.	120 pacientes.	ISGPF 2005.	A incidência de CR-POPF foi de 13,3% (16 pacientes), sendo o principal valor preditivo percebido a textura pancreática macia (OR=7,4; IC 95%: 2,210-24,778).

Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A incidência de CR-POPF, definida conforme os critérios do ISGPF/ISGPS, variou entre 4,7% e 22,7%, com diferenças entre as populações estudadas, critérios diagnósticos

empregados (ISGPF 2005 e ISGPS 2016), técnicas operatórias e protocolos de manejo perioperatório.

A análise qualitativa evidenciou dois grupos principais de fatores preditivos independentes para CR-POPF: fatores anatômicos e fatores técnicos/perioperatórios. Entre os fatores anatômicos, a espessura do parênquima pancreático superior a 12 mm apresentou associação consistente com maior risco de fístula, com OR de 12,24 (IC95%: 1,50–99,70; p=0,019) para CR-POPF no estudo de Mendoza et al. Quando associada à textura pancreática macia, essa combinação aumentou substancialmente o risco, alcançando OR de 18,75 (IC95%: 2,24–156,80; p=0,007). Concomitantemente, Xia *et al*. identificaram a textura pancreática macia como fator independente para CR-POPF (OR=7,40; IC95%: 2,21–24,78; p=0,001), corroborando o papel das características do parênquima pancreático na fisiopatologia da complicação.

Entre os fatores técnicos e perioperatórios, Song et al. demonstraram que tempo operatório ≥ 200 minutos (OR=2,648; IC95%: 1,352–5,189; p=0,005) e sexo masculino (OR=2,142; IC95%: 1,125–4,079; p=0,020) permaneceram como preditores independentes de complicações maiores. Ishida et al. observaram que a amilase do líquido de dreno no terceiro dia pós-operatório superior a 6.000 U/L foi o único preditor independente após análise multivariada (OR=5,78; IC95%: 1,33–25,10; p=0,019), apresentando área sob a curva (AUC) de 0,74, sensibilidade de 71%, especificidade de 84% e acurácia de 83% para predição de CR-POPF.

Quanto às estratégias cirúrgicas, Dokmak et al. identificaram a modalidade de drenagem como fator independentemente associado à ocorrência de CR-POPF. O emprego de dreno de pequena sucção esteve associado à redução da incidência da complicação quando comparado ao dreno multitubular, apresentando associação significativa na análise multivariada (OR=7,385; IC95%:1,919–28,418; p=0,004), enquanto o tamanho do cartucho do grampeador não apresentou associação estatisticamente significativa após ajuste multivariado. De modo semelhante, variáveis como IMC e características patológicas perderam significância após ajuste estatístico em alguns estudos, reforçando a importância da regressão logística multivariada para identificação dos fatores verdadeiramente independentes.

Os estudos incluídos utilizaram predominantemente modelos de regressão logística multivariada para estimar Odds Ratios com respectivos intervalos de confiança de 95%, o que possibilitou o controle de potenciais fatores de confusão. Entretanto, observou-se considerável heterogeneidade metodológica entre os estudos quanto ao delineamento, definições de CR-POPF, variáveis incluídas nos modelos estatísticos, técnicas de fechamento do coto pancreático, estratégias de drenagem e desfechos avaliados. Em razão dessa heterogeneidade clínica e metodológica, bem como do reduzido número de estudos

incluídos (n=5), optou-se pela realização de síntese qualitativa dos resultados, não sendo indicada a realização de metanálise quantitativa.

A avaliação do viés de publicação por métodos gráficos ou estatísticos, como Funnel Plot ou teste de Egger, não foi realizada, uma vez que foram incluídos apenas cinco estudos. Conforme recomendado pelo Cochrane Handbook, os métodos supracitados apresentam baixa confiabilidade quando aplicados a revisões com menos de dez estudos incluídos, podendo gerar estimativas imprecisas do viés de publicação.

Segundo o sistema GRADE, o corpo de evidências apresentou certeza inicial baixa devido ao delineamento observacional dos estudos incluídos. Entretanto, a consistência dos fatores preditivos identificados nas análises multivariadas, associada à magnitude moderada a elevada dos efeitos observados (OR variando de 2,14 a 18,75, todos com $p<0,05$), permitiu classificar o conjunto das evidências como de certeza moderada (GRADE: Moderado), apesar da heterogeneidade metodológica e da ausência de metanálise.

4. DISCUSSÃO

Os resultados desta revisão sistemática reforçam que a fístula pancreática clinicamente relevante (CR-POPF) permanece a principal complicação após pancreatectomia distal laparoscópica, mesmo diante dos avanços das técnicas minimamente invasivas. Os fatores identificados nos estudos incluídos, isto é, espessura pancreática aumentada, textura macia do pâncreas, maior tempo operatório, níveis elevados de amilase no líquido de dreno e algumas variáveis relacionadas ao manejo perioperatório são amplamente descritas na literatura internacional como os principais determinantes do desenvolvimento dessa complicação.

Na presente revisão sistemática, Mendonza et al. (2016) identificaram a espessura pancreática superior a 12 mm como fator independentemente associado ao desenvolvimento de CR-POPF. Esse resultado é consistente com o modelo internacional D-FRS, desenvolvido por De Pastena et al. (2022), no qual a espessura do colo pancreático foi um dos componentes de maior peso para predição do risco de fístula. Embora os pontos de corte utilizados não sejam idênticos entre os estudos, ambos reforçam que o aumento da espessura pancreática está associado a maior risco de desenvolvimento de CR-POPF. Essa concordância sugere que a espessura do parênquima representa um marcador anatômico robusto, independentemente da população estudada.

De forma semelhante, a textura pancreática macia também foi identificada como fator independentemente associado ao desenvolvimento de CR-POPF. Esse achado está de acordo com a literatura internacional, assim descrito por Alvikas et al. (2025), em que estudos observacionais demonstraram que pacientes com pâncreas de consistência macia apresentam maior incidência de CR-POPF quando comparados àqueles com parênquima

fibrótico ou endurecido. Embora a maioria dessas evidências tenha sido inicialmente obtida em pacientes submetidos à pancreatoduodenectomia, os autores destacam que a influência da textura pancreática também vem sendo demonstrada após pancreatectomia distal, corroborando os resultados encontrados nesta revisão.

Outro fator identificado nos estudos incluídos foi o maior tempo operatório. Embora os pontos de corte variem entre os estudos, todos sugerem que procedimentos mais longos estão associados a maior risco de CR-POPF. Esse resultado também foi observado por De Pastena et al. (2022), durante o desenvolvimento do Distal Fistula Risk Score (D-FRS), no qual o tempo operatório foi incorporado ao modelo preditivo intraoperatório por representar indiretamente a complexidade técnica da cirurgia. Em conjunto, esses achados sugerem que o tempo operatório não atua como fator causal isolado, mas como marcador de procedimentos tecnicamente mais complexos, maior manipulação do parênquima pancreático e maior dificuldade no controle do coto pancreático.

Entre os fatores pós-operatórios, a elevação da amilase no líquido de dreno apresentou importante associação com o desenvolvimento de CR-POPF nos estudos incluídos. Embora essa variável não represente um fator de risco pré-operatório, sua relevância clínica é amplamente reconhecida por permitir a identificação precoce de pacientes com maior probabilidade de evolução desfavorável. O International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS), responsável pela definição atual de fístula pancreática pós-operatória, utiliza a concentração de amilase no líquido de dreno como critério diagnóstico da complicação (Bassi et al., 2017). Assim, os resultados desta revisão reforçam o papel da dosagem seriada da amilase do dreno como ferramenta útil para estratificação precoce do risco e direcionamento do manejo pós-operatório.

Nesta revisão, apenas Song et al. (2020) entre os estudos incluídos identificou o sexo masculino como fator independentemente associado ao desenvolvimento de CR-POPF, enquanto os demais não observaram associação significativa. Essa inconsistência também é encontrada na literatura internacional. O modelo D-FRS, desenvolvido por De Pastena et al. (2022), não inclui o sexo entre as variáveis independentes para predição de fístula, e revisões recentes sugerem que, após o ajuste para características anatômicas e fatores intraoperatórios, essa associação tende a perder significância estatística (Alvikas et al., 2025). Dessa forma, os achados disponíveis indicam que o sexo masculino provavelmente representa um marcador indireto relacionado a diferenças antropométricas ou à maior complexidade técnica de determinados procedimentos, e não um fator causal independente para o desenvolvimento da complicação.

Quanto às estratégias de drenagem e ao fechamento do coto pancreático, os estudos incluídos sugerem influência sobre a ocorrência de CR-POPF; entretanto, os

resultados permanecem inconsistentes. Essa observação também é compatível com o consenso do International Study Group of Pancreatic Surgery (ISGPS), que concluiu não haver evidências suficientes para afirmar superioridade entre grampeamento mecânico e sutura manual, tampouco entre diferentes dispositivos de selagem tecidual. O grupo destaca que características inerentes ao paciente parecem exercer maior impacto sobre a ocorrência de fístula do que a técnica isoladamente empregada para fechamento do coto pancreático.

Outro aspecto observado nesta revisão foi a inconsistência dos resultados referentes a variáveis como índice de massa corporal e características patológicas (Dokmak et al., 2019). Achados semelhantes foram descritos por Alvikas et al. (2025), que observaram grande variabilidade entre as pesquisas publicadas e destacaram que muitas dessas variáveis perdem significância após análises multivariadas. Esse comportamento provavelmente reflete diferenças metodológicas entre os estudos, incluindo características das populações avaliadas, técnicas cirúrgicas empregadas e critérios estatísticos utilizados para ajuste dos fatores de confusão.

De maneira geral, os achados desta revisão apresentam elevada concordância com a literatura internacional contemporânea. O desenvolvimento recente de modelos preditivos, como o D-FRS, evidencia uma tendência mundial de integrar múltiplas variáveis anatômicas, clínicas e intraoperatórias para estimar individualmente o risco de CR-POPF, permitindo planejamento cirúrgico mais personalizado e adoção precoce de estratégias preventivas. Apesar desse avanço, a literatura ainda ressalta a necessidade de estudos prospectivos multicêntricos, com protocolos padronizados de fechamento do coto pancreático, drenagem e definição dos desfechos, para fortalecer a qualidade das evidências disponíveis e ampliar a aplicabilidade clínica desses modelos preditivos.

5.CONCLUSÃO

A presente revisão sistemática identificou que os fatores preditivos independentes associados ao desenvolvimento de fístula pancreática clinicamente relevante após pancreatectomia distal laparoscópica incluem características anatômicas do pâncreas, como maior espessura do parênquima e textura pancreática macia, além de fatores relacionados ao procedimento, como maior tempo operatório. Em contrapartida, variáveis como sexo masculino, estratégias de drenagem, índice de massa corporal e características patológicas apresentaram resultados inconsistentes entre os estudos. Além disso, a elevação da amilase no líquido de dreno no terceiro dia pós-operatório foi identificada como um marcador associado à ocorrência de CR-POPF, destacando sua relevância para a estratificação precoce do risco no período pós-operatório. Dessa forma, os achados indicam que a ocorrência de CR-POPF após a abordagem laparoscópica está relacionada

principalmente às características do parênquima pancreático e a determinados fatores perioperatórios, embora a heterogeneidade metodológica e o reduzido número de estudos incluídos, que resultaram em uma síntese qualitativa, limitem a comparabilidade e a generalização dos resultados. Nesse contexto, são necessários estudos prospectivos multicêntricos, com protocolos padronizados, para ampliar a robustez e a aplicabilidade das evidências disponíveis.

REFERÊNCIAS

ALVIKAS, J.; DAHIYA, S.; DUBROVSKY, G. A review of post-operative pancreatic fistula following distal pancreatectomy: risk factors, consequences, and mitigation strategies. **Cancers**, v. 17, n. 17, art. 2741, 2025. DOI: 10.3390/cancers17172741.

BASSI, C. et al. The 2016 update of the International Study Group (ISGPS) definition and grading of postoperative pancreatic fistula: 11 years after. **Surgery**, v. 161, n. 3, p. 584-591, 2017. DOI: 10.1016/j.surg.2016.11.014.

DE PASTENA, M. et al. Distal Pancreatectomy Fistula Risk Score (D-FRS): development and international validation. **Annals of Surgery**, v. 277, n. 5, p. e1099-e1105, 2023. DOI: 10.1097/SLA.0000000000005497.

DOKMAK, S. et al. Pancreatic fistula following laparoscopic distal pancreatectomy is probably unrelated to the stapler size but to the drainage modality and significantly decreased with a small suction drain. **Langenbeck's Archives of Surgery**, v. 404, n. 2, p. 203-212, 2019. DOI: 10.1007/s00423-019-01756-3.

HADDAWAY, N. R. et al. PRISMA2020: an R package and Shiny app for producing PRISMA 2020-compliant flow diagrams, with interactivity for optimised digital transparency and Open Synthesis. **Campbell Systematic Reviews**, v. 18, n. 2, e1230, 2022. DOI: 10.1002/cl2.1230.

ISHIDA, J. et al. Optimal cutoff values of drain amylase for predicting pancreatic fistula are different between open and laparoscopic distal pancreatectomy. **Surgical Endoscopy**, v. 38, n. 5, p. 2699-2708, 2024. DOI: 10.1007/s00464-024-10781-3.

KORREL, M.; ABU HILAL, M.; BESSELINK, M. G.; VAN HILST, J. Minimally invasive versus open distal pancreatectomy for pancreatic cancer: a review of the literature. **Laparoscopic Surgery**, v. 6, art. 33, 2022. DOI: 10.21037/ls-22-40.

MENDOZA, A. S. et al. Predictive factors associated with postoperative pancreatic fistula after laparoscopic distal pancreatectomy: a 10-year single-institution experience. **Surgical Endoscopy**, v. 30, n. 2, p. 649-656, 2016. DOI: 10.1007/s00464-015-4255-1.

NOTTE, A.; DOUSSOT, A. Postoperative pancreatic fistula after distal pancreatectomy: pancreatic thickness and duct size as the only denominators? **Hepatobiliary Surgery and Nutrition**, v. 12, n. 2, p. 229-231, 2023. DOI: 10.21037/hbsn-23-47.

PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. **BMJ**, v. 372, p. n71, 2021. DOI: 10.1136/bmj.n71.

SONG, K. B. et al. Predictive factors associated with complications after laparoscopic distal pancreatectomy. **Journal of Clinical Medicine**, v. 9, n. 9, art. 2766, 2020. DOI: 10.3390/jcm9092766.

VAN HILST, J. et al. Minimally invasive versus open distal pancreatectomy for pancreatic ductal adenocarcinoma (DIPLOMA): study protocol for a randomized controlled trial. **Trials**, v. 22, art. 608, 2021. DOI: 10.1186/s13063-021-05506-z.

WELLS, G. A. et al. The Newcastle-Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of nonrandomised studies in meta-analyses. Ottawa: Ottawa Hospital Research Institute, 2014. Disponível em: http://www.ohri.ca/programs/clinical_epidemiology/oxford.asp. Acesso em: 21 jul. 2026.

XIA, T. et al. Risk factors for postoperative pancreatic fistula after laparoscopic distal pancreatectomy using stapler closure technique from one single surgeon. **PLoS ONE**, v. 12, n. 2, e0172857, 2017. DOI: 10.1371/journal.pone.0172857.

YOSHII, H. et al. Intraoperative video analysis of pancreatic stump and stapler closure-induced pancreatic fistula in laparoscopic distal pancreatectomy: a retrospective study. **Cureus**, v. 16, n. 4, e58959, 2024. DOI: 10.7759/cureus.58959.